# Du carton de composants à la première partie

Construire le pupitre et jouer la mission « Banc d'essai » en 15 jours. Chaque étape suit la précédente : cochez au fur et à mesure. Les cases en pointillés sont facultatives.

**La mission : Banc d'essai** (L'Atelier du professeur Lumen). 2 joueurs, 30 minutes au chrono. Ses 85 audios sont faits.

Elle essaie chaque organe du pupitre : c'est la recette de votre machine.

**Date de la partie :** .....

**Le temps de travail :** environ 40 heures. Il faut **deux grosses journées**, l'une pour la menuiserie, l'autre pour la soudure, et des soirées pour le reste.

> **Le délai est serré, voici comment le tenir.** Montez dans l'ordre de priorité.
> **1. Indispensable :** l'ESP32, l'écran et sa SD, les 2 lecteurs RFID, le DFPlayer du haut-parleur, la molette, le clavier, les boutons, le gros bouton et les LED.
> **2. Ensuite :** le casque, l'horloge, la clé, les capteurs (couleur, œil, forge, enclume).
> **3. En dernier :** le tiroir secret.
> Le jour J, tout organe absent ou capricieux se valide d'un geste avec **Débloquer**, dans le panneau Wi-Fi : la partie continue. Si la boîte n'est pas finie, jouez avec un **couvercle provisoire en carton fort** percé au gabarit : le jeu sera le même.

## 1 · L'inventaire et les achats

J-14

*But : savoir ce qui manque, et l'avoir sous la main dès que possible.*

- [ ] Imprimez `liste-achats.pdf` et cochez chaque composant reçu, avec les quantités.
- [ ] Vérifiez les puces, à la loupe : un **ESP32** (pas un ESP8266), un **BME280** (pas un BMP280), un **QMC5883L** (pas un HMC5883L).
- [ ] Ce qui manque en électronique : commandez-le avec une **livraison en 1 à 2 jours**, en magasin ou sur un site rapide. AliExpress met 2 à 4 semaines : trop tard.
- [ ] Commandez aussi tout de suite **20 autocollants NFC NTAG213** : 18 cartes à équiper, plus 2 en réserve.

### Au magasin de bricolage : le bois et la quincaillerie

| | Article | Quantité, usage |
|---|---|---|
| ☐ | Contreplaqué 5 mm | Un panneau de 60 × 60 cm au moins : couvercle, faces, côtés et fond. Faites débiter au magasin si possible (voir § 3). |
| ☐ | Contreplaqué 2 mm (ou médium 3 mm) | 40 × 30 cm : la façade de la mission |
| ☐ | Contreplaqué 3 mm, ou carton fort | Un petit morceau : le puits de la fente et le tiroir secret |
| ☐ | Tasseau 15 × 15 mm, baguette 5 × 5 mm | 1 m de chaque : appuis du fond, coulisses du tiroir |
| ☐ | Colle à bois (vinylique), colle cyanoacrylate, bâtons de colle chaude | L'assemblage, les aimants, les modules sous le couvercle |
| ☐ | Vis à bois 3 × 16 mm (une boîte), petits clous ou pointes | Le fond sur les tasseaux, le maintien pendant le collage |
| ☐ | Interrupteur à bascule (petit modèle, 2 broches) | L'interrupteur général de la face arrière (absent de la liste d'électronique) |
| ☐ | Papier de verre (grain 120 et 240), adhésif de masquage, ruban double-face | Les finitions, le report des cotes |
| ☐ | Peinture, vernis ou teinte | Facultatif : la décoration attendra une autre fois. |

### Les outils (à emprunter s'il le faut)

| | Outil | Pour |
|---|---|---|
| ☐ | Scie sauteuse ou scie à chantourner, scie fine | Les panneaux, les fenêtres, la porte du tiroir (trait fin) |
| ☐ | Perceuse et forets à bois de 2 · 3 · 4 · 6 · 7 · 10 · 12 mm | Forge, haut-parleur, LED, voyants, molette, œil, clé et capteur de couleur |
| ☐ | Scies cloches de 30 et 38 mm, plus celle du gros bouton (22 à 60 mm selon son modèle) | Les boutons d'arcade, l'anneau de LED, le gros bouton |
| ☐ | Serre-joints, équerre, règle métallique, cutter, limes | L'assemblage d'équerre, les fentes nettes |
| ☐ | Fer à souder (30 à 60 W) et étain, pince coupante, pince à dénuder, multimètre, pistolet à colle chaude | L'électronique |

☐ Imprimez `gabarit-facade.pdf` à **100 %**, sans « ajuster à la page ». Contrôlez une cote à la règle, puis assemblez les 3 feuilles.

☐ Imprimez aussi `plan-cablage.pdf` et `notice-montage.pdf` : ce sont vos références pour toute la construction.

## 2 · L'électronique sur la breadboard

**J-13 À J-10**

*But : chaque module branché et reconnu par le programme, avant toute soudure.*

☐ Mettez le programme dans l'ESP32, seul sur la breadboard : Chrome, puis `pupitre-complet.bin`, comme l'explique `installer-esp32-mac.pdf`.

☐ Ouvrez le journal série sur le Mac, à la vitesse de 115200 : `screen /dev/cu.wchusbserial* 115200`. Il dit, au démarrage, quels modules répondent.

☐ Ajoutez les modules **un par un**, en suivant le tableau du § 3 de la notice. Débranchez l'USB avant chaque ajout, puis relisez le journal.

| | Module | Ce que le journal (ou l'onglet Atelier) doit montrer |
|---|---|---|
| ☐ | Écran et sa carte SD (préparée au § 6) | Le logo, puis l'accueil. Si la carte redémarre en boucle : la broche LED de l'écran va sur le 3,3 V (voir la notice). |
| ☐ | RFID de la fente (CS 13) et du lecteur à plat (CS 22), en **3,3 V** | « 2 lecteurs » ; l'UID de chaque carte posée |
| ☐ | DFPlayer du haut-parleur (avec sa SD), via 1 kΩ sur le TX | « DFPlayer : N fichiers sur la carte » et le jingle du démarrage |
| ☐ | DFPlayer du casque et embase jack | Débranchez son fil de la GPIO 2 pour téléverser le programme |
| ☐ | Chaîne de LED (330 Ω sur DIN, 1000 µF sur le 5 V) | Dans l'ordre : anneau, LED de la fente, LED du plateau, 10 voyants, ruban du dessous, LED du tiroir |
| ☐ | Molette, gros bouton (10 kΩ), clé | Les menus défilent ; un appui valide |
| ☐ | Bus I2C (SDA 26, SCL 27), tous les modules en **3,3 V** | Les PCF8574 du clavier (0x20) et des boutons (0x21), l'horloge (0x70), la couleur (0x29), l'œil (0x39), la forge (0x76), l'enclume (0x0D), le tiroir (0x40) |

☐ Une fois le Wi-Fi visible (réseau **Pupitre-des-Enigmes**, mot de passe `enigmes123`), ouvrez la page `http://192.168.4.1`, onglet **Atelier**. Testez chaque organe : la valeur doit réagir au geste.

☐ Envoyez-moi le journal série si un module ne répond pas, ou si une valeur paraît bizarre : j'adapte le programme.

## 3 · La menuiserie

**J-10 À J-8 · UNE GROSSE JOURNÉE**

*But : la boîte assemblée et percée, prête à recevoir l'électronique. Les cotes sont au § 4 de la notice.*

| | Pièce (contreplaqué 5 mm) | Qté | Dimensions |
|---|---|---|---|
| ☐ | Couvercle (dessus incliné) | 1 | 38,0 × 26,2 cm |
| ☐ | Face avant · face arrière | 1 + 1 | 38,0 × 4,5 cm · 38,0 × 7,5 cm |
| ☐ | Côtés (trapèzes) | 2 | 25,0 cm de long, 7,5 cm à l'arrière, 4,5 cm à l'avant |
| ☐ | Fond amovible | 1 | 37,0 × 25,0 cm |
| ☐ | Tasseaux 15 × 15 mm | 4 | Un dans chaque coin intérieur, à 5 mm du bas |

- ☐ Scotchez le gabarit sur le couvercle, puis pointez et percez **avant** l'assemblage : c'est plus facile à plat.
  Fente 68 × 5 mm · fenêtre de l'écran · clavier (fente de 25 × 3 mm pour la nappe) · haut-parleur (grille Ø 3 mm) · anneau Ø 38 · 10 voyants Ø 6 · capteur de couleur Ø 12 · jack Ø 6 · clé Ø 12 · forge 9 × Ø 2 · horloge 50 × 19 · œil Ø 10 · LED du plateau Ø 4 · 4 boutons Ø 30 · molette Ø 7 · gros bouton.
- ☐ Face arrière : un trou pour la prise USB-C et un pour l'interrupteur général, regroupés à droite.
- ☐ Côté gauche : découpez à la scie fine la porte du tiroir, 82 × 26 mm, centrée sous le clavier. Gardez la pièce découpée, c'est la façade du tiroir.
- ☐ Collez et serrez : la face avant, la face arrière et les côtés, puis le couvercle. Vérifiez l'équerre. Collez les tasseaux et vissez-y le fond, sans colle : il doit rester amovible.
- ☐ Puits de la fente : une goulotte de 50 mm de profondeur sous la fente, en contreplaqué 3 mm ou en carton fort. Laissez-la ouverte en bas pour le câble.
- ☐ Collez les 4 aimants en surface du couvercle, dans les coins : ils tiendront la façade.
- ☐ Tiroir secret : la caisse de 100 × 76 × 20 mm, les coulisses, le ressort et le microrupteur (§ 4.6 de la notice). S'il manque de temps, laissez-le pour plus tard : le coffre s'ouvrira sur l'enveloppe E1.

## 4 · La soudure et le montage

**J-8 À J-6 · UNE GROSSE JOURNÉE**

*But : l'électronique définitive, fixée dans la boîte, et tous les organes qui répondent.*

- ☐ Plaque à pastilles de 7 × 9 cm, en suivant `plan-cablage.pdf` : d'abord les supports femelles de l'ESP32 et des 2 DFPlayer, puis les connecteurs sur les bords, puis les rails 5 V et masse.
- ☐ Avant d'y poser l'ESP32, contrôlez au multimètre : pas de court-circuit entre 5 V et masse, ni entre 3,3 V et masse.
- ☐ Préparez les fils vers le couvercle avec des connecteurs (JST ou Dupont), et 25 cm de mou pour pouvoir sortir le fond.
- ☐ Fixez sous le couvercle :
  le RC522 de la fente contre la paroi du puits, tout au fond · le RC522 à plat sous la zone du plateau · l'écran · le clavier (adhésif) · le haut-parleur · l'anneau sous son plexiglas · les voyants · le capteur de couleur · la forge sous sa grille · l'enclume, à 8 cm au moins du haut-parleur et des aimants · l'horloge · l'œil, son côté « haut » vers l'arrière · les boutons, la molette, la clé et le jack.
- ☐ Plaque sur le fond, dans le coin arrière droit, sur 4 entretoises M3. Ruban de LED sous le fond, près du bord avant. Patins dessous.
- ☐ Branchez, allumez, et repassez tous les tests de l'onglet Atelier, boîte fermée cette fois.
- ☐ Réglez dans Atelier les valeurs de la forge (souffle), de l'enclume (aimant), de l'œil (gestes, lampe) et du nuancier (les 4 pastilles du § 5). Envoyez-les-moi si un seuil est à changer.

## 5 · Le matériel de la mission

J-7 À J-5 · EN SOIRÉE

- [ ] Imprimez, en couleur, `mission-5-a-imprimer-recto.pdf` (fiche de mission, pastilles, fiche de recette, plan du banc d'essai) et `mission-5-a-imprimer-recto-verso.pdf` (les cartes : papier cartonné, recto verso bord long, après une page d'essai).
- [ ] Imprimez le livret `mission-5-livret-a5-brochure.pdf` et le déroulé `mission-5-deroule-maitre-du-jeu.pdf`.
- [ ] Découpez les 16 cartes et collez la puce au dos, **en bas**, sur le cercle « PUCE NFC ». Découpez les 4 pastilles du nuancier sur papier épais.
- [ ] La façade : collez le plan du banc d'essai sur le contreplaqué de 2 mm, découpez-y toutes les fenêtres (rien n'est caché dans cette mission), et collez 4 aimants ou rondelles en face de ceux du couvercle.
- [ ] Un aimant pour l'enclume, et le téléphone avec sa lampe pour l'œil.

## 6 · Les audios et les cartes SD

EN PARALLÈLE, AVANT J-5

- [ ] Dossier 50, fichier 054 : écoutez les deux prises, gardez la meilleure sous le nom `054.mp3` et supprimez l'autre. INDISPENSABLE
- [ ] Réenregistrez 91/007 et 91/008 avec leur nouveau texte, puis mettez à jour le suivi Excel sur le Drive.
- [ ] SD de l'écran : copiez à sa racine le contenu de `cartes-sd/carte-sd-ecran.zip`.
- [ ] Les 2 SD audio, au contenu identique : formatez-les en FAT32, puis copiez les dossiers `90`, `91`, `50` et `51` un par un. Sur Mac, lancez `dot_clean` sur chaque carte, puis éjectez-la.

## 7 · L'enregistrement et la partie d'essai

J-5 À J-3

- [ ] Enregistrez les cartes. À l'accueil, appuyez sur la molette : **Préparer le pupitre**, puis **L'Atelier du professeur Lumen**. Glissez dans la fente les 18 cartes demandées, une par une.
- [ ] Réglez le pupitre : volumes du haut-parleur et du casque, luminosité de l'écran et des LED.
- [ ] Faites une partie complète, seul ou à deux, avec le déroulé sous les yeux et le panneau Wi-Fi ouvert sur l'onglet **Souffleur, puis Journal**. Remplissez la fiche de recette.
- [ ] Vérifiez la surtension de la minute 8, une carte Banc refusée sur le lecteur à plat, puis une coupure de courant suivie de la reprise de la partie.
- [ ] Envoyez-moi tout ce qui coince. Installez ensuite les corrections : programme par le Wi-Fi (onglet Mise à jour), fichiers sur les SD.

## 8 · La répétition et la veille

J-2 ET J-1

- [ ] Faites une deuxième partie, chrono en main : elle doit tenir en moins de 30 minutes.
- [ ] Remettez tout à zéro : le certificat (O3) à part, le tiroir repoussé, les cartes dans l'ordre.
- [ ] Préparez l'alimentation et une rallonge, le casque, l'aimant, le téléphone avec sa lampe, les pastilles, la fiche de mission et la carte d'aide.
- [ ] Relisez les solutions : 2580 au poste de contrôle, 7 à la molette, 3861 au coffre. Il faut 11 essais réussis avant le casque.

## 9 · Le jour J

20 MINUTES AVANT

- [ ] Installez le pupitre allumé, avec la façade du banc d'essai. Ouvrez le panneau Wi-Fi sur votre téléphone et entrez le nom de l'équipe et les 2 prénoms dans l'onglet **Équipe**.
- [ ] Sur la table : la fiche de mission (page 1), les cartes Banc, la clé à molette, la burette, les pastilles, l'aimant et la carte d'aide. Le certificat reste dans le coffre, ou dans l'enveloppe E1.
- [ ] Un joueur glisse la carte M5 et choisit « Jouer ». C'est parti.

> **Si ça coince pendant la partie. Débloquer** valide le banc en cours ; notez-le sur la fiche de recette. **Aide** donne un conseil : les 3 premiers sont gratuits, les suivants coûtent 2 minutes. **± minutes** ajuste le chrono. Après une coupure de courant, glissez de nouveau la carte Monde : la partie reprend où elle en était.

## Après la partie

- [ ] Gardez la fiche de recette : elle dit quels organes sont fiables avant de passer à une vraie enquête.
- [ ] Envoyez-moi vos notes. La suite logique est « La Disparition d'Éclipse », dont il reste 62 voix à enregistrer.